

מעגלים משולבים ומבוא ל-VLSI

361-1-3701

עבודה להגשה 2

תאריך הגשה:

G-16-stu32

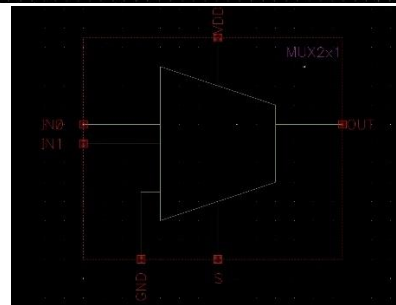
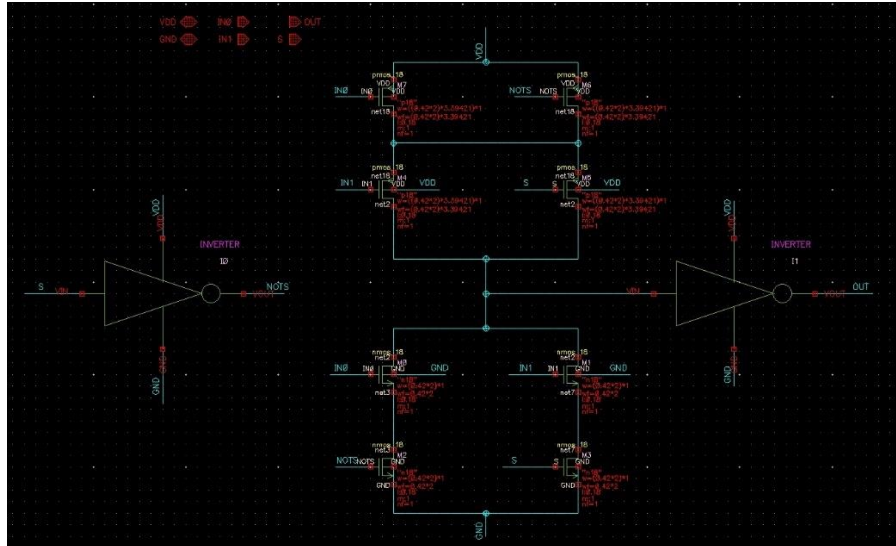
Yaron Hadad – 316411057

Nitzan Oppenheim – 208524355

חלק א – בניית רכיב MUX

שאלה 1 – סעיף 1 – תכנון סכמתי של הרכיב ובדיקתו

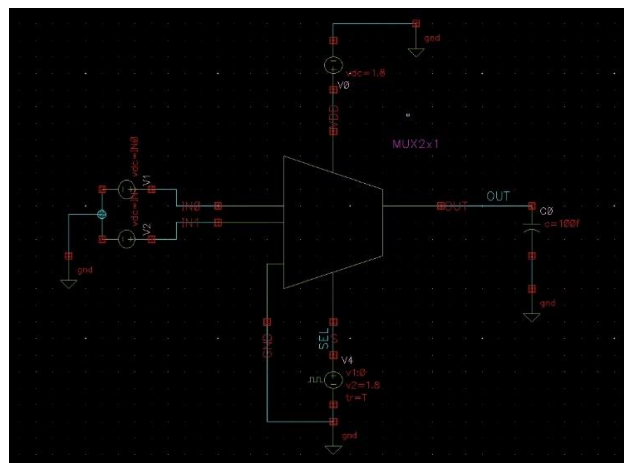
1.1 – יצירת סכמה וסימבול לרכיב MUX2x1



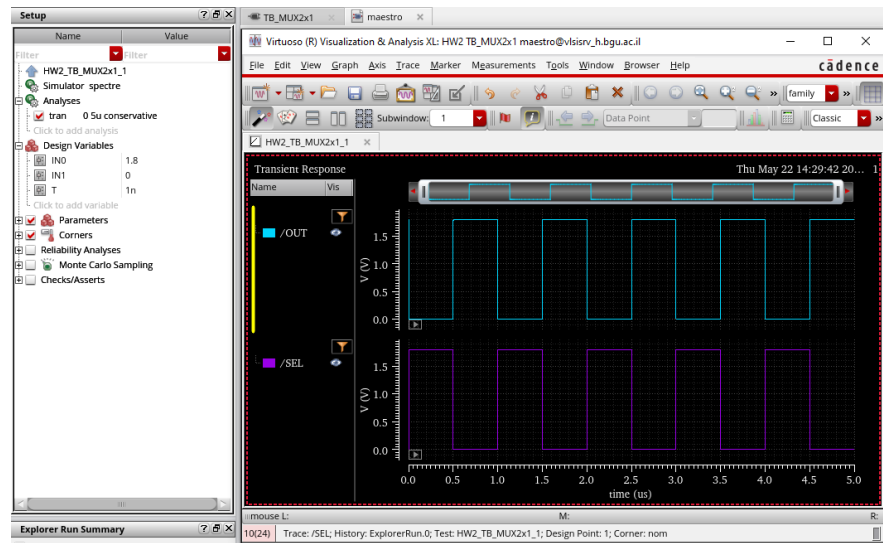
1.2 – סכמת TB ובדיקת ביצועים

התבקשנו לבצע 2 בדיקות ולקבוע כניסות שונות לכול בדיקה, $IN0 = 1 \setminus 0$; $IN1 = 1 \setminus 0$. סימולציה בזמן עם גל ריבועי בתדר 1MHz וקיבול מוצא של 100Ff.

סכמת ה-TB:

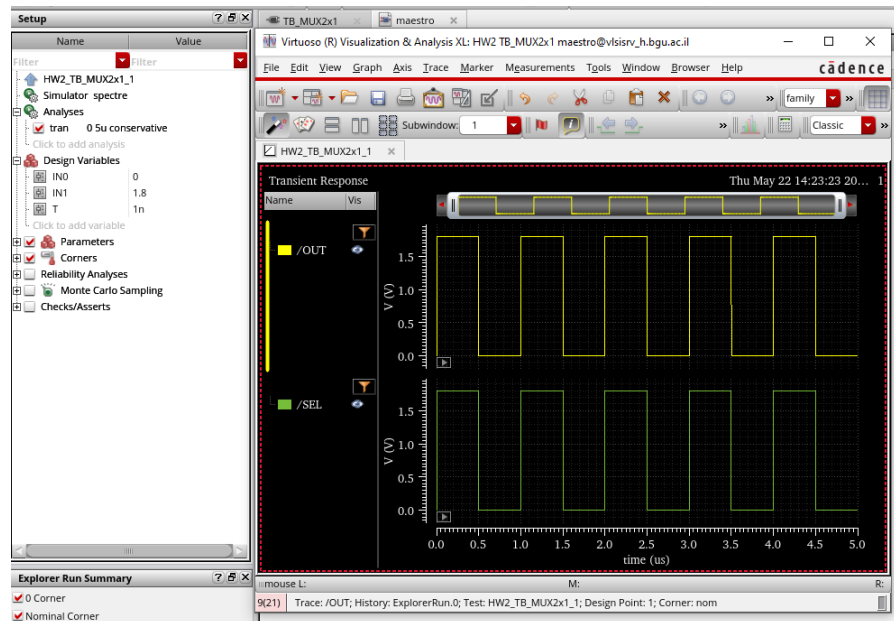


תוצאת הבדיקה : $IN0 = 1.8V \equiv '1' \text{ logic}$; $IN1=0V \equiv '0' \text{ logic}$



קיבלנו מהפך ביחס לאות בקרה כמצופה מאחר ו $IN1$ הוא מתח 0 וכאשר $S=1$ נקבל במוצא את $IN1$ ולהפך כאשר $S=0$ נקבל את $IN0$ שהוא VDD .

תוצאת הבדיקה : $IN1 = 1.8V \equiv '1' \text{ logic}$; $IN0=0V \equiv '0' \text{ logic}$

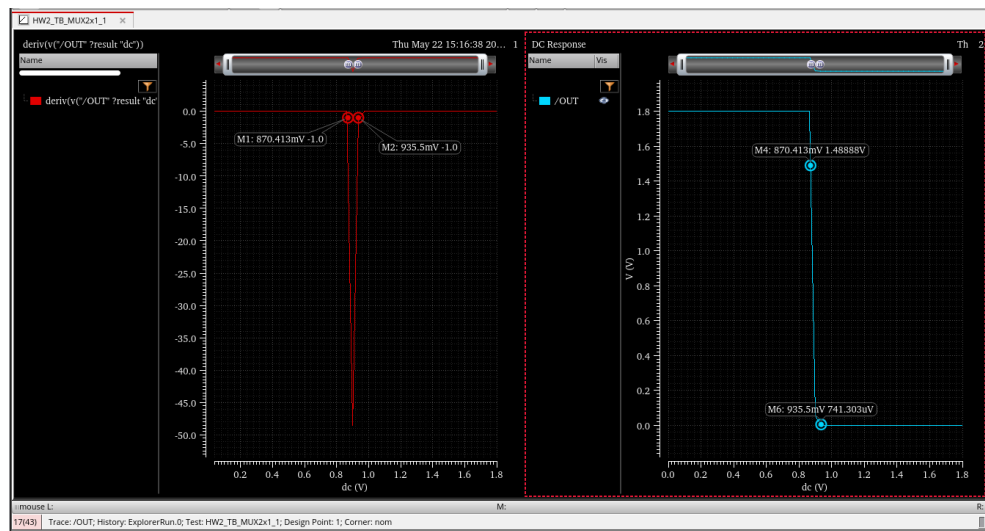


כמובן קיבלנו באפר כי המוצא עוקב אחר הכניסה בהתאם לערכו של S
 $S=1$ נקבל את $IN1=VDD$ וכאשר $S=0$ נקבל את $IN0=0$.

1.3 – מדידת T_{pd} , T_{cd} של ה-MUX

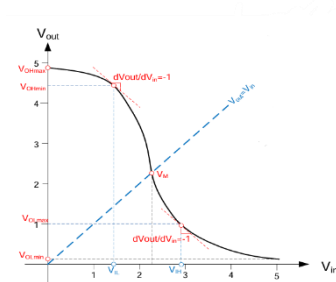
כדי לחשב את זמני השהייה אנו צריכים למדוד את מתחי הסף V_{OH} , V_{IH} , V_{OL} , V_{IL} בכול אחת מהאופציות מהסעיף הקודם, פעם כבאפר ופעם כמהפך.

נתחיל מהמהפך:
 מצרף תמונות של גרף ה-VTC יחד עם גרף הנגזרת שלנו וגרף VTC מהדף נוסחאות של סיפרתיים



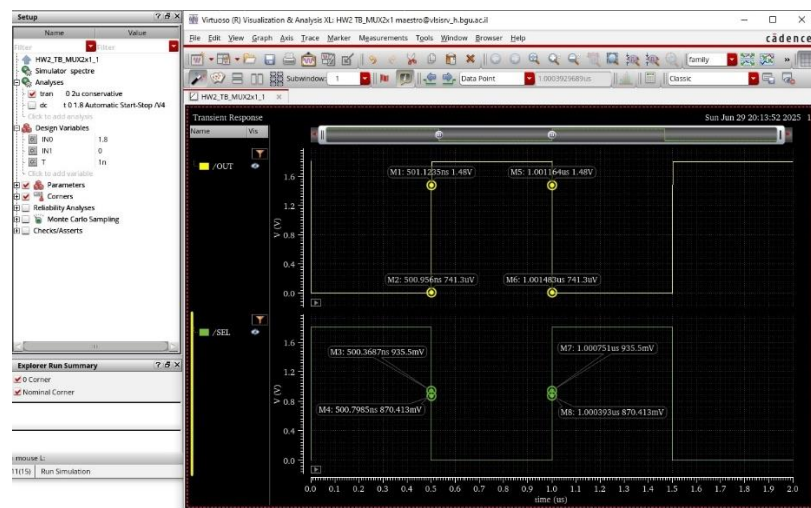
את הנגזרת חישבנו ע"י המחשבון בצורה הבאה:
 $deriv(v("/OUT" ? result "dc"))$

לאחר הצבת המתחים שהתקבלו בנקודות בהן הנגזרת שווה ל(-1) מצאנו את כול מתחי הסף הרצויים.



מתחי הסף: $V_{OH} = 1.48v$, $V_{IH} = 935.5mv$, $V_{OL} = 741.3uv$, $V_{IL} = 870.413mv$

כדי למצוא את הזמנים עלינו להציב ערכים אלו הסימולציה בזמן, הפעם הרצנו סימולציה של 2 מחזורי שעון כי מספיק לנו רק עליה וירידת שעון.

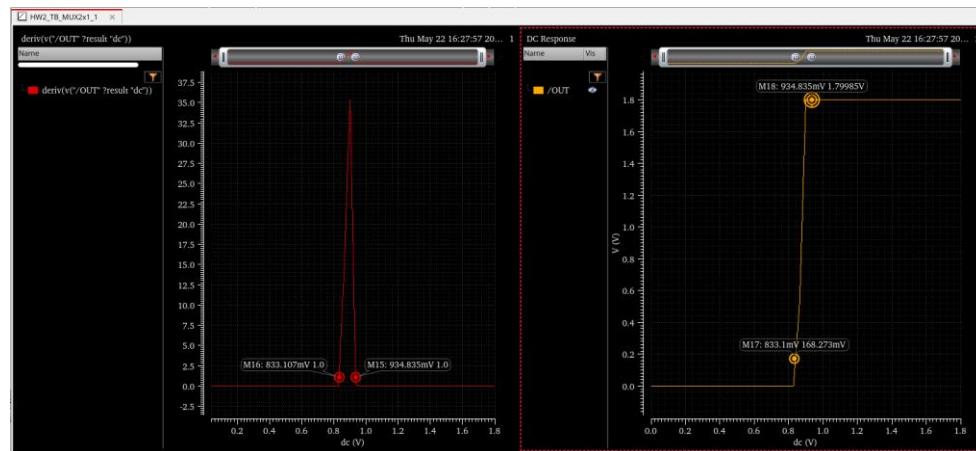


כעת ניתן לחשב את זמני ההשהיה של עליה וירידת שעון.

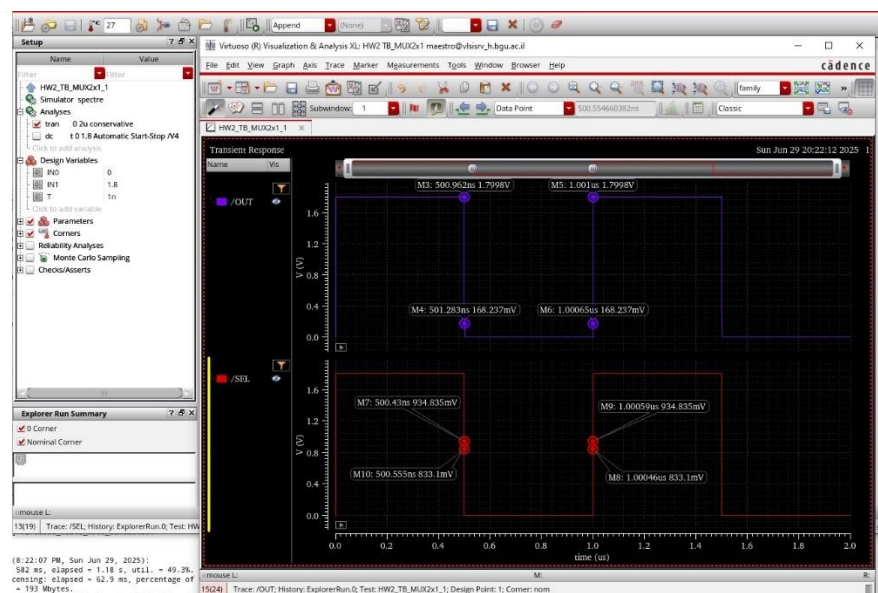
$$S_{1 \rightarrow 0} : t_{pd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.325ns \quad ; \quad t_{cd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.5873ns$$

$$S_{0 \rightarrow 1} : t_{pd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.732ns \quad ; \quad t_{cd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.771ns$$

עבור הבאפר: גרף ה-VTC וגרף הנגזרת



מתחי הסף: $V_{OH} = 1.7998\text{V}$, $V_{IH} = 934.835\text{mV}$, $V_{OL} = 168.237\text{mV}$, $V_{IL} = 833.1\text{mV}$
 שוב, כדי למצוא את הזמנים עלינו להציב ערכים אלו הסימולציה בזמן, הפעם הרצנו סימולציה של 2 מחזורי שעון כי מספיק לנו רק עליה וירידת שעון.



כעת ניתן לחשב את זמני ההשהיה של עליה וירידת שעון.

$$S_{1 \rightarrow 0} : t_{pd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.853\text{ns} ; t_{cd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.407\text{ns}$$

$$S_{0 \rightarrow 1} : t_{pd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.54\text{ns} ; t_{cd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.06\text{ns}$$

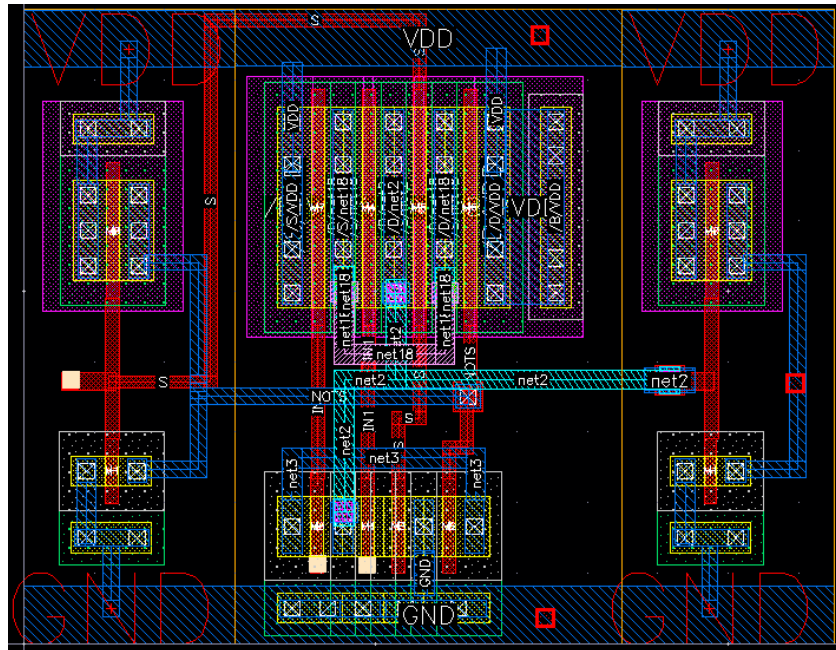
לכן לאחר בחינה של התוצאות אנו צריכים להחמיר ולקחת את הקיצון בכול המקרים, כלומר את ה- T_{pd} המקסימלי ואת ה- T_{cd} המינימלי:

$$T_{pd} = 0.853\text{ns} ; T_{cd} = 0.06\text{ns}$$

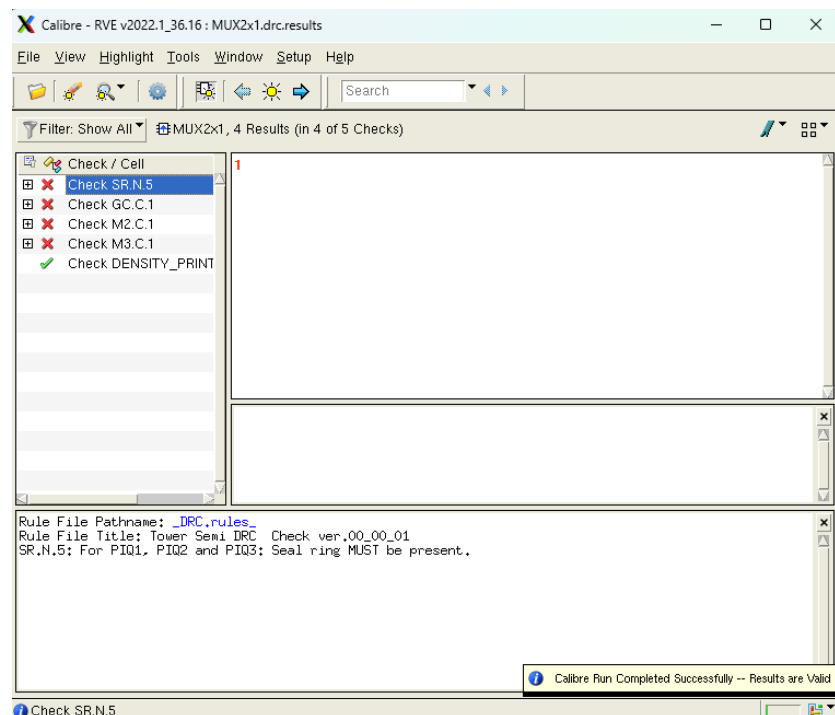
אלו הם ערכי זמני ההשהיה של ה-MUX.

שאלה 1 – סעיף 2 – תכנון LAYOUT של השער ובדיקתו

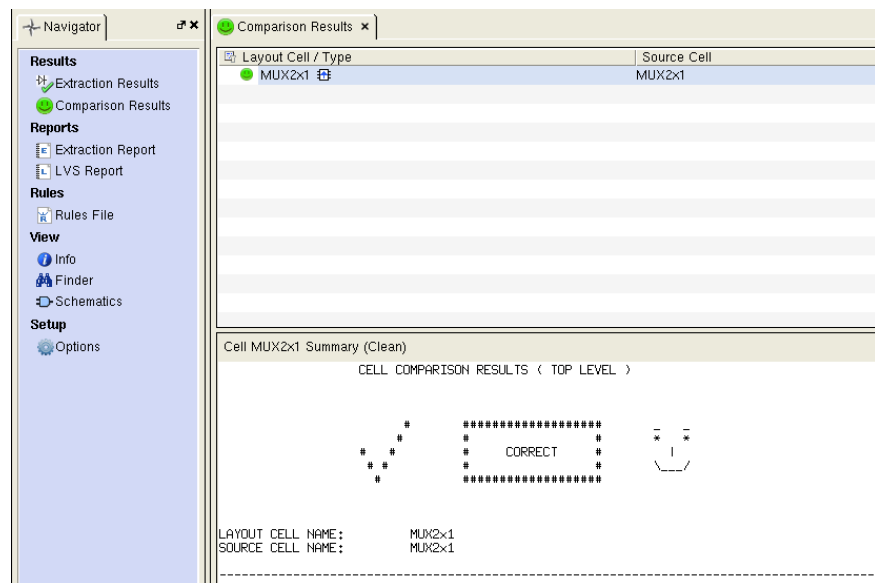
2.1 – שרטוט LAYOUT של ה-MUX



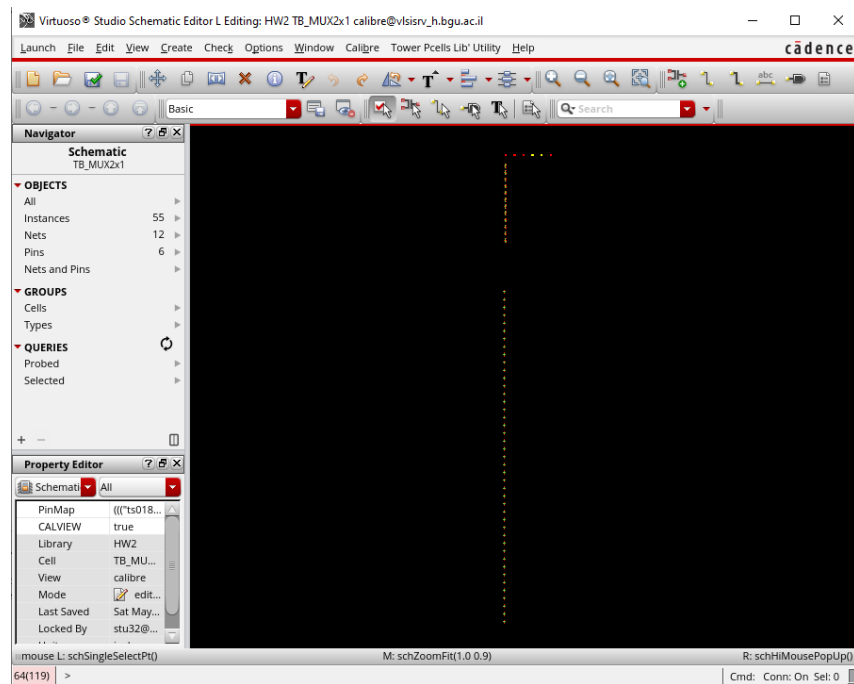
2.2 – בדיקת ה-DRC ללא בעיות למעט Coverage/Density.



2.3 בדיקת ה-LVS



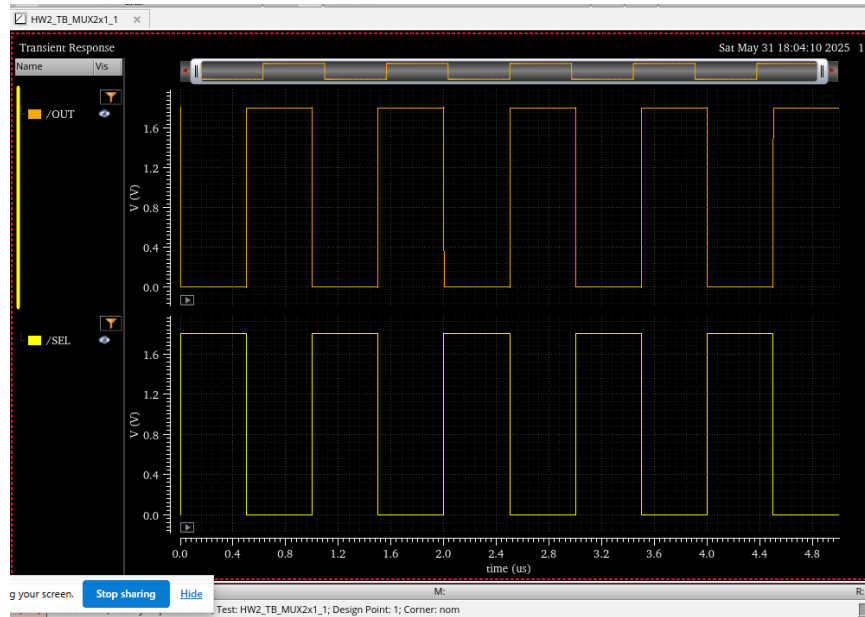
2.4 – בדיקת ה-PEX ויצירת קובץ ה-config



2.5 – סימולציות של סעיף 1 על הקובץ config עם פריזיטיות

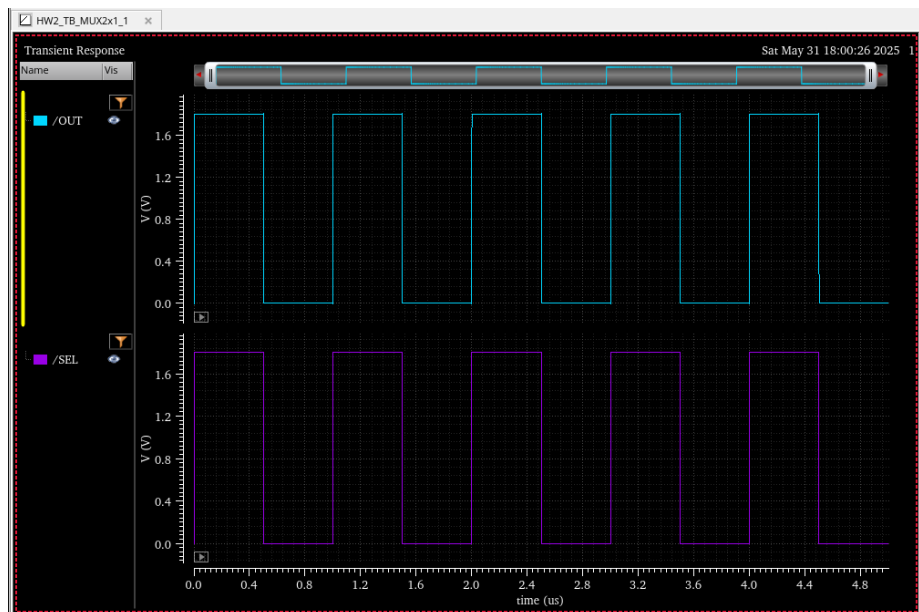
תוצאת הבדיקה : $IN0 = 1.8V \equiv '1' \text{ logic}$; $IN1=0V \equiv '0' \text{ logic}$

מהפך
אותו הדבר כמו
בסעיף 1



תוצאת הבדיקה : $IN1 = 1.8V \equiv '1' \text{ logic}$; $IN0=0V \equiv '0' \text{ logic}$

באפר
כמו בסעיף 1



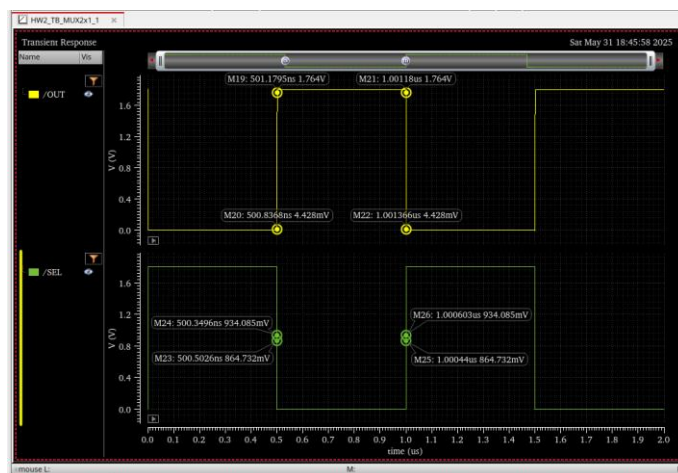
את כול הבדיקות ביצענו באותה הצורה כמו בסעיף 1.

נתחיל עם המהפך: גרף ה-VTC והנגזרת



מתחי הסף: $V_{OH} = 1.764v$, $V_{IH} = 934.085mv$, $V_{OL} = 4.428mv$, $V_{IL} = 864.732mv$

כעת נציב בסימולציה בזמן:

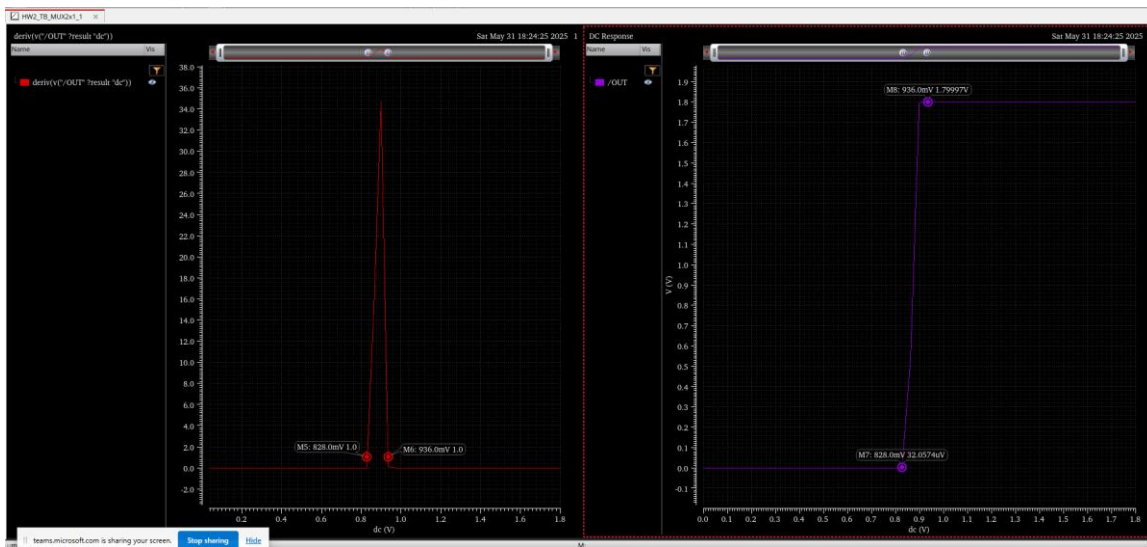


כעת ניתן לחשב את זמני ההשהיה של עליה וירידת שעון.

$$S_{1 \rightarrow 0} : t_{pd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 1.2924ns \quad ; \quad t_{cd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.4872ns$$

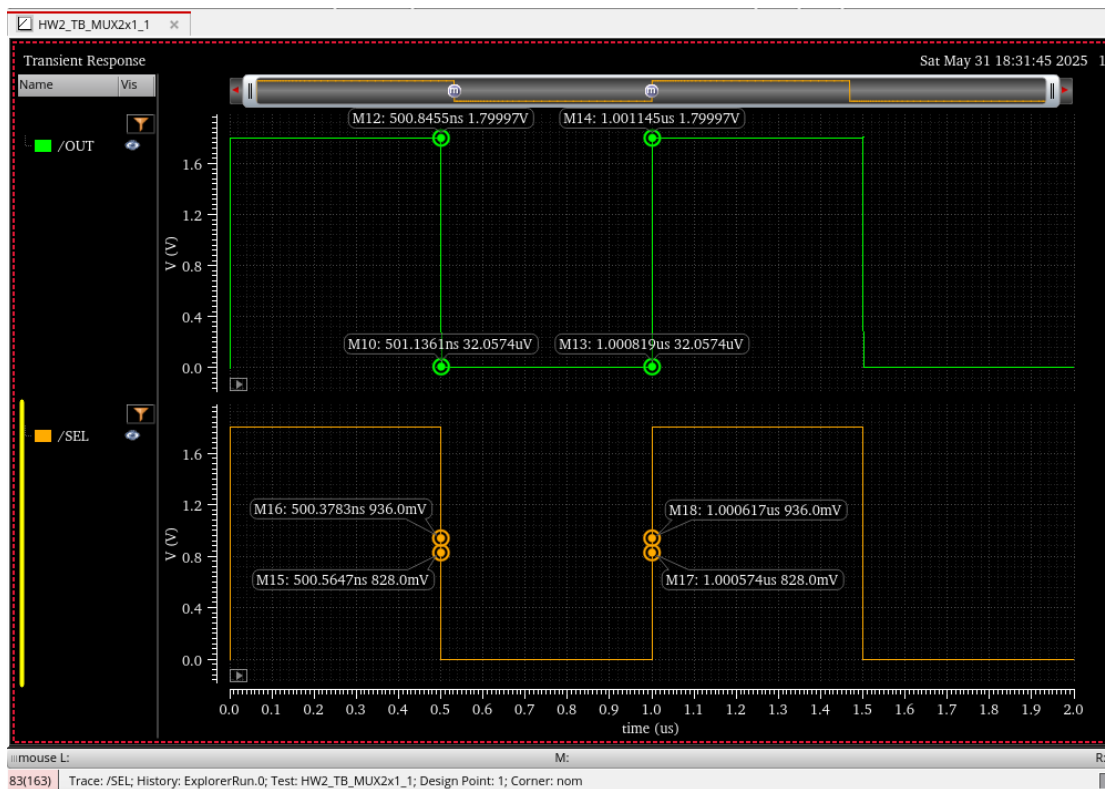
$$S_{0 \rightarrow 1} : t_{pd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.074ns \quad ; \quad t_{cd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.0926ns$$

כעת נעבור לבאפר: גרף ה-VTC והנגזרת



מתחי הסף: $V_{OH} = 1.79997v$, $V_{IH} = 936mv$, $V_{OL} = 32.0574uV$, $V_{IL} = 828mV$

כעת נציב בסימולציה בזמן:



כעת ניתן לחשב את זמני ההשהיה של עליה וירידת שעון.

$$S_{1 \rightarrow 0} : t_{pd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.7578ns \quad ; \quad t_{cd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.2808ns$$

$$S_{0 \rightarrow 1} : t_{pd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.0571ns \quad ; \quad t_{cd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.0202ns$$

לכן לאחר בחינה של התוצאות אנו צריכים להחמיר ולקחת את הקיצון בכול המקרים, כלומר את ה- T_{pd} המקסימלי ואת ה- T_{cd} המינימלי:

$$T_{pd} = 1.2924ns \quad ; \quad T_{cd} = 0.0202ns$$

אלו הם ערכי זמני ההשהיה של ה-MUX עם הפרזיטיקות.

כעת נשווה בין התוצאות של שאלה 1 לבן אלו שקיבלנו פה ונראה אם יצא הגיוני.

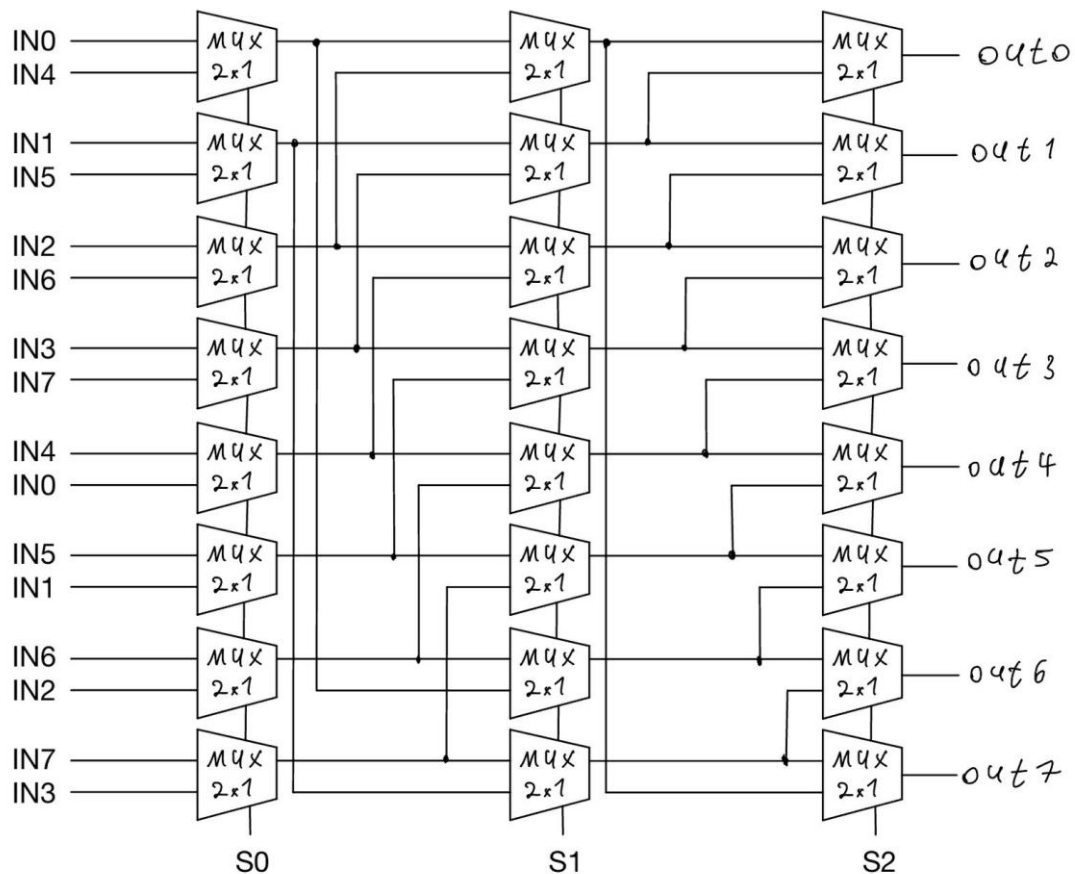
	<i>MUX</i>	<i>MUX-config</i>
T_{pd}	<i>0.853ns</i>	<i>1.2924ns</i>
T_{cd}	<i>0.006ns</i>	<i>0.0202ns</i>

ניתן לראות כי אכן הזמני השהיה לאחר ביצוע ה-*PEX* והופסת הפרזיטיקות גדלו וזוהי תוצאה הגיונית הרי אנו מגדילים את ההתנגדויות ואת הקיבולים בכך שהוספנו את הרכיבים הפרזיטיים.

חלק ב – בניית רכיב 8-bit BarrelShifter

שאלה 1 – חלק תיאורטי על הרכיב והצגת מימושו ע"י רכיבי MUX2x1

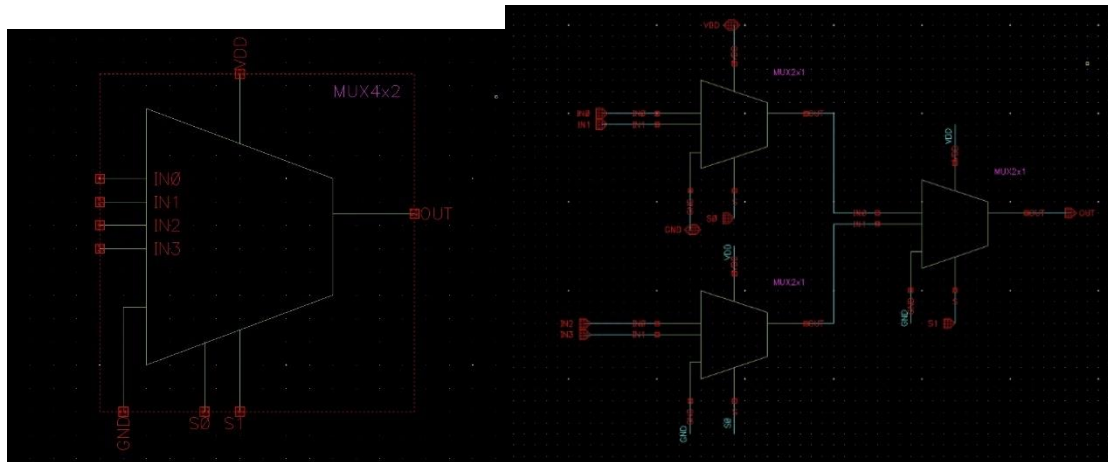
מימוש רכיב ה- 8-Bit BarrelShifter ע"י רכיבי MUX2x1:



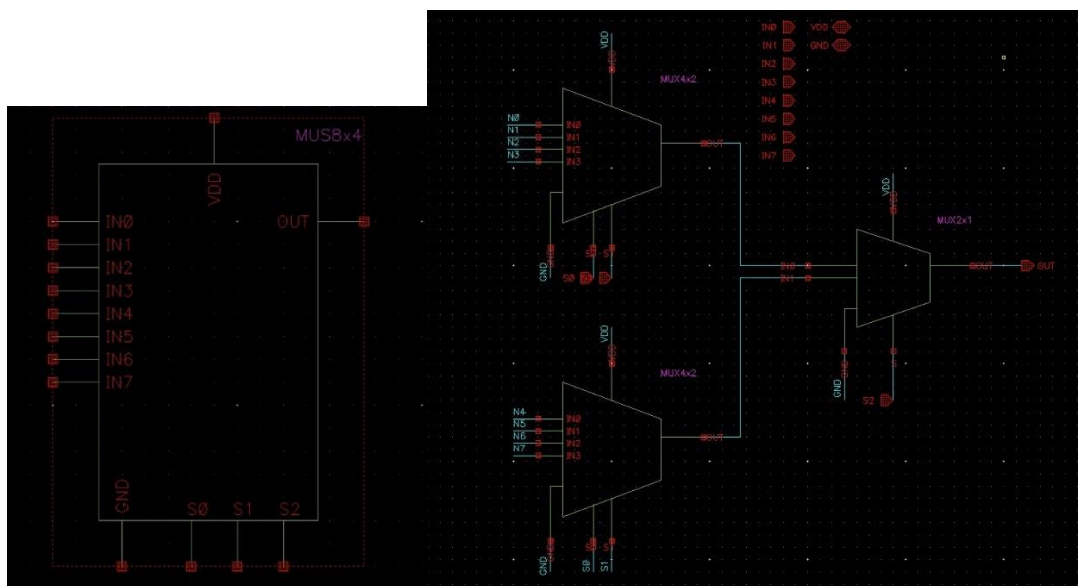
שאלה 2 – תכנון סכמתי של הרכיב ובדיקתו

2.1 – מימוש הסכמה ע"י הרמז יחד עם סימבול לכול רכיבי ה-MUX השונים

סכמה וסימבול של MUX4x2:

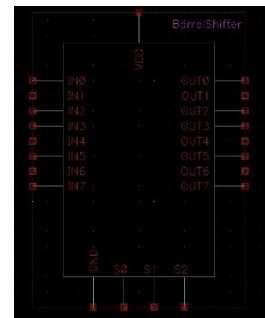
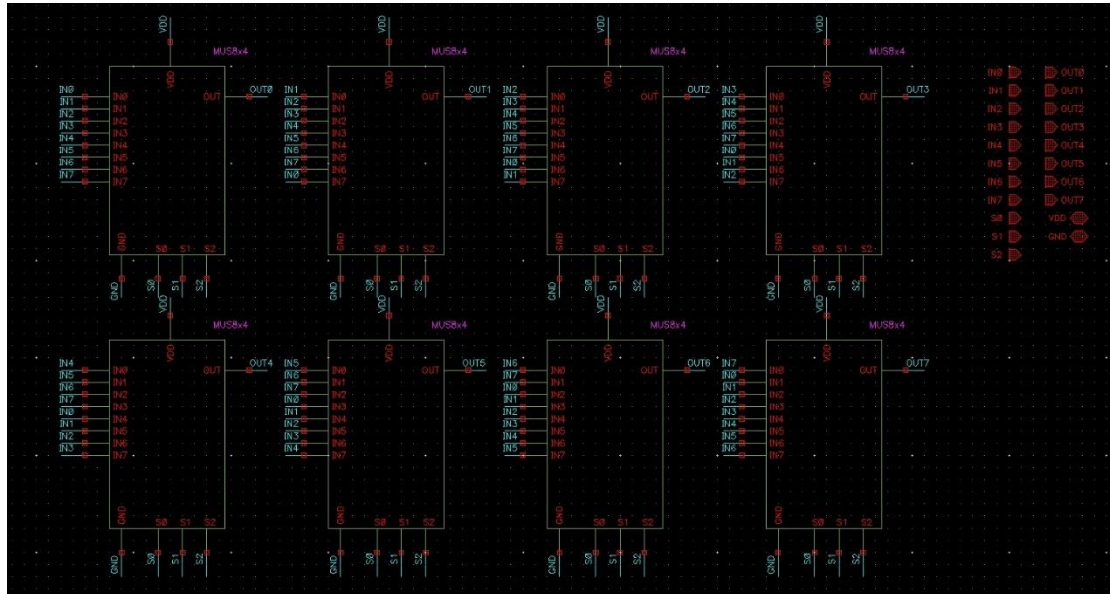


סכמה וסימבול של MUX8x3: (רשום על הסימבול 8x4 בטעות)



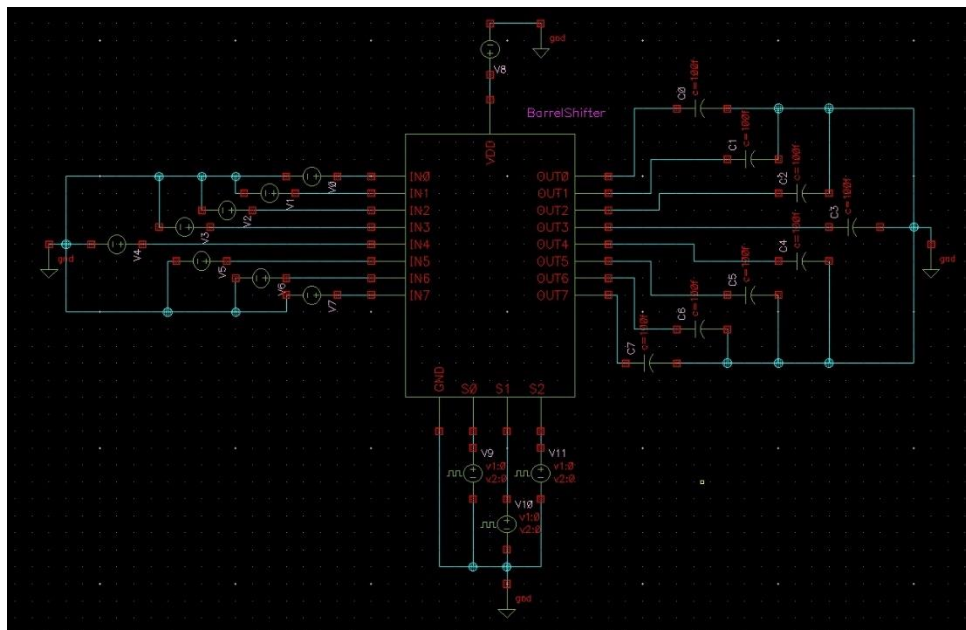
כול מקום שרשום MUX8x4 זה בעצם MUX8x3

סכמה וסימבול של BarrelShifter



2.2 – יצירת סכמת TB ובדיקת הרכיב עם שלושה צירופים שונים של S0,S1,S2 כך שכניסת הרכיב היא מספר הקבוצה שלנו בבינארי, אנו קבוצה 32 לכן רק IN5 יהיה "דולק".

סכמת ה-TB



אנחנו בחרנו להריץ את הצירופים הבאים $(S0, S1, S2) = (0,0,0) \text{ OR } (1,1,1) \text{ OR } (0,0,1)$

כאשר אותות הבקרה הם $(S0, S1, S2) = (0,0,0)$ נצפה לקבל כי לא מתבצעת הזזה כלל:

Setup		Name	Type	Details	Value	Plot	Save	Spec
HW2_TB_BarrelShifter_1	trn	0.4u conservative						
	dc							
	S0	0						
	S1	0						
	S2	0						
	Parameters							
	Corners							
	Reliability Analyses							
	Monte Carlo Sampling							
	Checks/Asserts							
	signal	/OUT0						
	signal	/OUT1						
signal	/OUT2							
signal	/OUT3							
signal	/OUT4							
signal	/OUT5							
signal	/OUT6							
signal	/OUT7							
signal	/S0							
signal	/S1							
signal	/S2							
expr	value[V1]("/OUT0") (0)				22.86n			
expr	value[V1]("/OUT1") (0)				22.86n			
expr	value[V1]("/OUT2") (0)				22.86n			
expr	value[V1]("/OUT3") (0)				22.86n			
expr	value[V1]("/OUT4") (0)				22.86n			
expr	value[V1]("/OUT5") (0)				1.8			
expr	value[V1]("/OUT6") (0)				22.86n			
expr	value[V1]("/OUT7") (0)				22.86n			

כפי שציפינו לא התבצעה הזזה ורק הביט השישי נמצא ב-VDD המייצג 1 לוגי וכול השאר על ערך נמוך מאוד המייצג 0 לוגי. כלומר $OUT = (0,0,0,0,0,1,0,0)$

כאשר אותות הבקרה הם $(S0, S1, S2) = (0,0,1)$ נצפה לקבל הזזה אחת ימינה:

Setup	Name	Type	Value	Plot	Save	Spec
HW2_TB_BarrelShifter_1	trn	0.4u conservative				
	dc					
	S0	1				
	S1	1				
	S2	1				
	Parameters					
	Corners					
	Reliability Analyses					
	Monte Carlo Sampling					
	Checks/Asserts					
	signal	/OUT0				
	signal	/OUT1				
signal	/OUT2					
signal	/OUT3					
signal	/OUT4					
signal	/OUT5					
signal	/OUT6					
signal	/OUT7					
signal	/S0					
signal	/S1					
signal	/S2					
expr	value[VT]"/OUT0"/0)		22.86n			
expr	value[VT]"/OUT1"/0)		22.86n			
expr	value[VT]"/OUT2"/0)		22.86n			
expr	value[VT]"/OUT3"/0)		22.86n			
expr	value[VT]"/OUT4"/0)		22.86n			
expr	value[VT]"/OUT5"/0)		22.86n			
expr	value[VT]"/OUT6"/0)		1.8			
expr	value[VT]"/OUT7"/0)		22.86n			

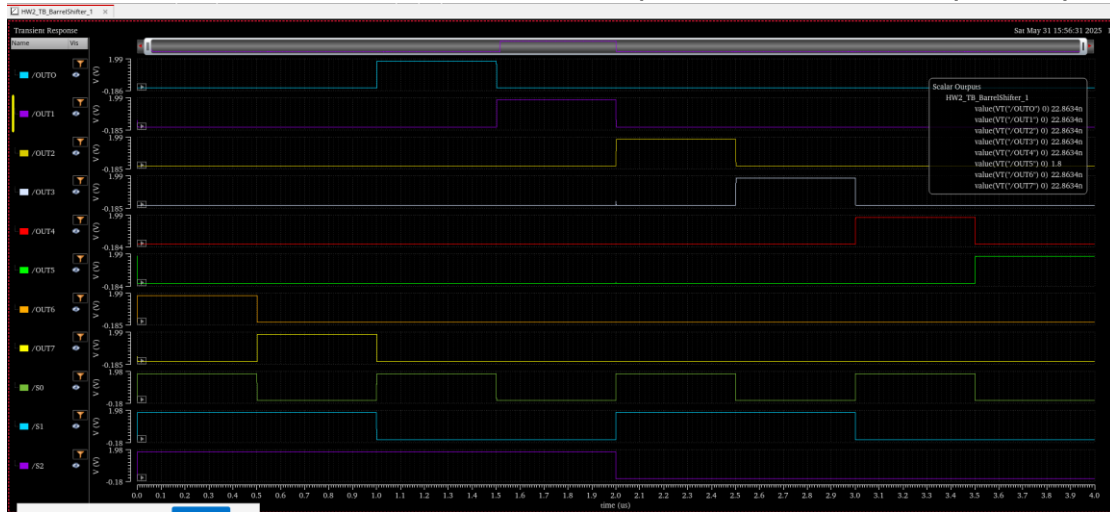
כפי שציפינו התבצעה הזזה אחת ימינה כלומר $OUT = (0,0,0,0,0,0,1,0)$

כאשר אותות הבקרה הם $(S0, S1, S2) = (1,1,1)$ נצפה לקבל 7 הזזות ימינה:

Setup		Name	Type	Details	Value	Plot	Save	Spec
HW2_TB_BarrelShifter_1 Simulator spectre Analyses ☒ tran 0.4u conservative ☐ dc Click to add analysis Design Variables S0 1 S1 0 S2 0 Click to add variable ☒ Parameters ☒ Corners ☒ Reliability Analyses ☒ Monte Carlo Sampling ☐ Checks/Asserts		signal	/OUT0			☒	☒	
		signal	/OUT1			☒	☒	
		signal	/OUT2			☒	☒	
		signal	/OUT3			☒	☒	
		signal	/OUT4			☒	☒	
		signal	/OUT5			☒	☒	
		signal	/OUT6			☒	☒	
		signal	/OUT7			☒	☒	
		signal	/S0			☒	☒	
		signal	/S1			☒	☒	
		signal	/S2			☒	☒	
		expr	value(VT(/OUT0') 0)		22.86n		☐	☐
	expr	value(VT(/OUT1') 0)		22.86n		☐	☐	
	expr	value(VT(/OUT2') 0)		22.86n		☐	☐	
	expr	value(VT(/OUT3') 0)		22.86n		☐	☐	
	expr	value(VT(/OUT4') 0)		22.86n		☐	☐	
	expr	value(VT(/OUT5') 0)		1.8		☐	☐	
	expr	value(VT(/OUT5') 0)		22.86n		☒	☐	
	expr	value(VT(/OUT6') 0)		22.86n		☐	☐	
	expr	value(VT(/OUT7') 0)		22.86n		☒	☐	

כפי שציפינו התבצעו 7 הזזות ימינה (אחת משאלה אם מסתכלים על זה אחרת) לכן $OUT = (0,0,0,0,1,0,0,0)$

לא התבקשנו אבל להעשרה ביצענו הרצה בזמן עם שינויים של אותות הבקרה לפני מחזורי שעון שונים כך שנוכל לראות את כול הקומבינציות האפשריות של ההזזות:



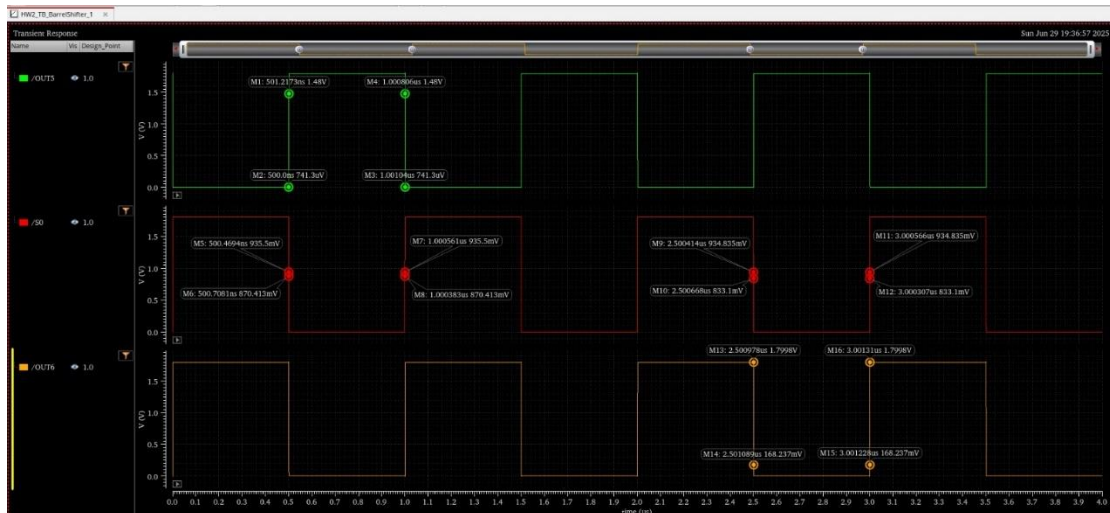
2.3 – מדידת T_{pd} , T_{cd} כשהקלט הוא מס' הקבוצה במעברים של אותות הבקרה $0 \leftrightarrow 1$

עבור המהפך:

מתחי הסף: $V_{OH} = 1.48v$, $V_{IH} = 935.5mv$, $V_{OL} = 741.3uv$, $V_{IL} = 870.413mv$

עבור הבאפר:

מתחי הסף: $V_{OH} = 1.7998v$, $V_{IH} = 934.835mv$, $V_{OL} = 168.237mv$, $V_{IL} = 833.1mv$



ניתן לראות הגרף המצורף את הזמנים של שתי התצורות וכעת נחשב T_{pd} , T_{cd} :

עבור המהפך:

$S_{1 \rightarrow 0} : t_{pd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.5092ns$; $t_{cd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.4694ns$

$S_{0 \rightarrow 1} : t_{pd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.479ns$; $t_{cd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.423ns$

עבור הבאפר:

$S_{1 \rightarrow 0} : t_{pd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.675ns$; $t_{cd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.31ns$

$S_{0 \rightarrow 1} : t_{pd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 1.003ns$; $t_{cd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.662ns$

נסדר אותם הטבלה:

	$S=(0,0,0)$	$S=(1,1,1)$
T_{pd}	$1.003ns$	$0.675ns$
T_{cd}	$0.423ns$	$0.31ns$

לכן לאחר בחינה של התוצאות אנו צריכים להחמיר ולקחת את הקיצון בכול המקרים, כלומר את ה- T_{pd} המקסימלי ואת ה- T_{cd} המינימלי:

$$T_{pd} = 1.003ns \quad ; \quad T_{cd} = 0.31ns$$

אלו הם זמני השהיה של ה-BarrelShifter כאשר הכניסות מקוצרות.

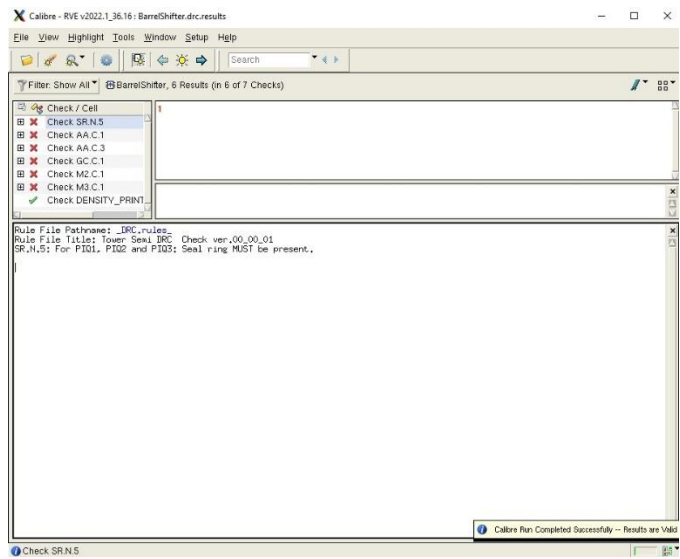
שאלה 3 – תכנון ה-LAYOUT של הרכיב ובדיקתו

3.1 – שרטוט LAYOUT של ה-BarrelShifter

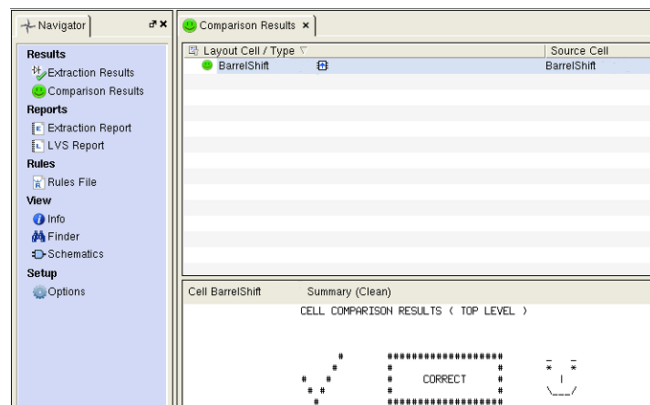


אמנם יש מקומות ללא שימוש אך העדפתי שיהיה מסודר ונקי עם שימוש מינימלי של רמות מתכת.

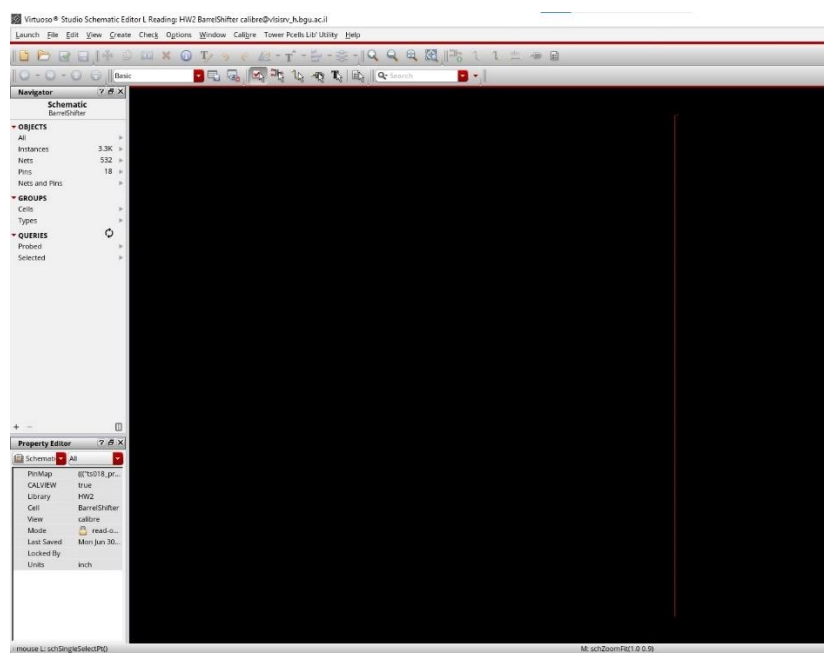
3.2 – בדיקת DRC תקינה למעט Coverage/Density:



3.3 – בדיקת LVS

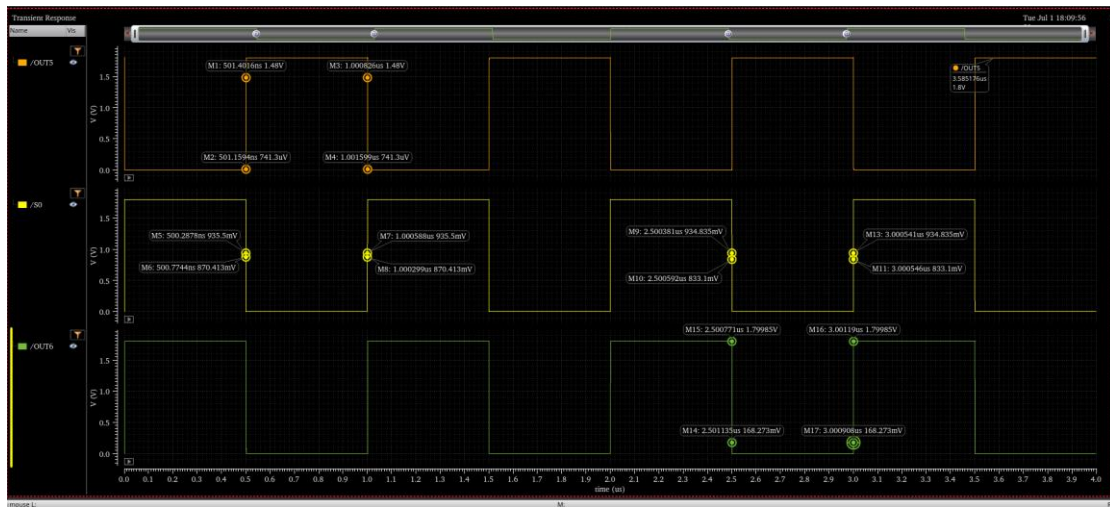


3.4 – בדיקת PEX ויצירת קובץ config:



3.5 – ביצוע סימולציות עבור התא עם הפארזיטיקות:

כעת נמדוד את שזמני ההשהיה T_{pd}, T_{cd} כשהקלט הוא מס' הקבוצה במעברים של אותות הבקרה $1 \leftrightarrow 0$



עבור המהפך:

$$S_{1 \rightarrow 0} : t_{pd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.6272ns \quad ; \quad t_{cd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.8716ns$$

$$S_{0 \rightarrow 1} : t_{pd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 1.011ns \quad ; \quad t_{cd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.527ns$$

עבור הבאפר:

$$S_{1 \rightarrow 0} : t_{pd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.754ns \quad ; \quad t_{cd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.179ns$$

$$S_{0 \rightarrow 1} : t_{pd} = T_{V_{OH}} - T_{V_{IL}} = 0.644ns \quad ; \quad t_{cd} = T_{V_{OL}} - T_{V_{IH}} = 0.367ns$$

נסדר אותם הטבלה:

	$S=(0,0,0)$	$S=(1,1,1)$
T_{pd}	$1.011ns$	$0.754ns$
T_{cd}	$0.367ns$	$0.179ns$

לכן לאחר בחינה של התוצאות אנו צריכים להחמיר ולקחת את הקיצון בכול המקרים, כלומר את ה- T_{pd} המקסימלי ואת ה- T_{cd} המינימלי:

$$T_{pd} = 1.011ns \quad ; \quad T_{cd} = 0.179ns$$

אלו הם זמני ההשהיה של ה-BarrelShifter עם פרזיטיקות כאשר הכניסות מקוצרות.

נשווה מול התוצאות ללא הפרזיטיקות:

	ללא פרזיטיקות	עם פרזיטיקות
T_{pd}	$1.003ns$	$1.011ns$
T_{cd}	$0.31ns$	$0.179ns$